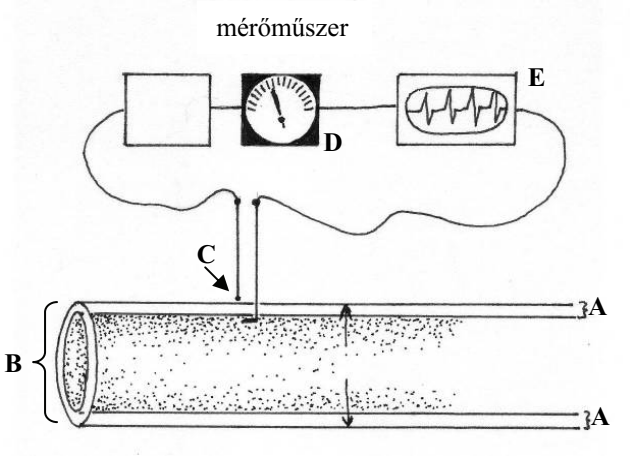
V. Elemi idegi jelenségek 10 pont





Hodgkin (az ábrán) és Huxley angol idegélettan-tudósok 1939-ben egy fejlábú állat, a kalmárpolip (kalamájó) óriásaxonján a membrán két oldalán mutatkozó feszültségkülönbséget, ill. az ionmegoszlás-különbséget mérték. Egy megfelelő berendezés (oszcilloszkóp) segítségével láthatóvá is tették a nyugalmi potenciált és az akciós potenciálhullámok lefutását. Hodgkin és Huxley mérésének vázlatát a mellékelt ábra mutatja.

Írja a betűk jelentését a mellettük lévő pontozott vonalakra!

1. A …….

2. B ……..

3. C …….

4. D ……..

5. E ……

Az alábbi kérdésekre írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! A négyzetek száma és a helyes válaszok száma megegyezik.

6. Hol él a fejlábúak közé tartozó kalmárpolip (kalamájó)?

A) Barlangi patakokban.
B) Fák kérgén és az erdei avarban.
C) Mocsarakban és lápokban.
D) Tengerek sós vizében.
E) Magas hegységekben a hóhatár közelében.

7. Mit nevezünk axonnak?

A) Az idegsejtet.
B) A harántcsíkolt izomrostot.
C) Az idegsejt akciós potenciálhullámokat továbbító nyúlványát.
D) A szinapszisban végződő végfácskát.
E) Az idegsejt sok rövid nyúlványának egyikét.

8. Milyen kísérleti összeállítással mérték a feszültségkülönbséget?

A) Az egyik mikroelektródát az óriásaxon belsejébe vezették.
B) A másik elektróda az óriásaxon membránjának külső felületén helyezkedett el.
C) Az elektródákat vezetékkel kötötték össze és ebbe beiktattak egy ampermérőt.
D) A mikroelektródákat összekötő vezetéket bevezették néhány nagyobb ellenállásba is, hogy a nagy áramerősség miatt megakadályozzák az ampermérő tönkremenetelét.
E) A mikroelektródákat összekötő vezetékbe beiktattak egy oszcilloszkópot is, amelynek a képernyőjén a potenciálkülönbség-változások tüskék formájában kirajzolódtak.

9. Mi jellemző a nyugalmi potenciálra?

A) Fenntartása energiaigényes.
B) A K^+-ionok a sejten belüli térben koncentrálódnak.
C) Időtartama alatt működik a Na-K pumpa.
D) Az oszcilloszkóp ernyőjén tüske rajzolódik ki.
E) A Na^+- és a K^+-ionok keresztüljutása az axonmembránon csak passzív transzportfolyamat.
F) A sejten kívüli tér a sejten belüli térhez képest negatív.

10. Mi jellemző az akciós potenciálra?

A) A K^+-ionok aktív transzporttal kiáramlanak a sejtből.
B) A K^+ ionok kiáramlását a Na+-ionok szintén aktív transzporttal történő beáramlása követi.
C) Az ionmegoszlás a membrán két oldalán megváltozik.
D) Az oszcilloszkóp ernyőjén egy egyenes vonal rajzolódik ki.
E) A sejten belüli tér negatívvá válik a külsőhöz képest.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Összesen